



T.C.
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvarı

DENEY 8 MUX & DEMUX

DENEYİ YAPANIN	DEĞERLENDİRME	
Adı- Soyadı: Buğra Yalçın	Deney Notu:	/100
	Gecikme Notu: (Değerlendirme Notu X 0.5)	/100
Numarası: 202313709026	Rapor Notu : / 100	
Deney Tarihi: 09/04/2025	Değerlendiren:	
İmza:	İmza:	

BIL2214 Sayısal Tasarım Laboratuvar Kuralları

1. Laboratuvar alıřmaları daha nce yayınlanan ders programına gre yapılacaktır. Ders saatinden 10 dk nce laboratuvar nnde hazır bulunması gerekmektedir. Geciken ğrenci kesinlikle laboratuvara alınmaz.
2. ğrencilerin laboratuara gelmeden nce o gn yapacakları deneye ait fy dikkatle okumaları ve varsa deney ncesi hazırlık kısmında istenen tm alıřmaları yapmış olmaları gerekir. Deney ncesi hazırlık kısmında istenenler, deneye başlamadan nce grevli ğretim elemanı tarafından incelenecek ve deęerlendirilecek ve n hazırlığı yapmamış ğrenciler deneye alınmayacaklardır.
3. Deney esnasında ğrenciye deneyle ilgili sorular sorulabilir. Bu yoklamaların sonucu ve deneyin yrtlř sırasında gsterilen ilgi, başarı ve alıřmalar deęerlendirilerek ğrenciye yaptığı her deney iin bir not verilir.
4. Geerli mazereti (Devlet Kurumundan Saęlık Raporu) olmadan deneye gelmeyen ğrenci o deneyden sıfır (0) almış kabul edilir. Takip eden deneylerden herhangi biri iin aynı durumun tekrarı halinde ğrenci laboratuardan devam alamaz.
5. Deney tamamlandıktan sonra sonular deneyi yrten grevli ğretim Elemanına gsterilir ve ancak onayı alındıktan sonra montaj daęıtılır. Deney sonunda tm ekipmanlar yerlerine dzenli bir řekilde yerleřtirilmedir. Tm cihazlar kapalı konuma getirilmelidir.
6. ğrencilerin deneyleri yaparken deney fylerinde belirtilen adımları ve ařamaları takip etmeleri gerekmektedir. Kendi başlarına iinden ıkamadıkları durumlarda grevli ğretim elemanından yardım istemeleri, gruplar arasında fikir alıřveriřinde bulunmamaları gerekmektedir. Bu nedenle laboratuarda amasızca dolařmak, bařka grupların iřine karıřmak, yksek sesle konuřmak, řakalařmak, izinsiz dięer cihazları kullanmak ve izinsiz laboratuardan ayrılmak yasaktır.
7. Deney sırasında alınan sonular ve bunlardan ıkarılan yorumlar deney fynde yer alan ilgili kısımlara dzenli olarak iřlenecektir.
8. Yapılan deneye ait raporlar bir hafta sonra teslim edilecektir (laboratuvar alıřması olsun olmasın). Teslim tarihinin herhangi bir řekilde tatile denk gelmesi durumunda ilk iř gn teslim edilmelidir. Ge teslim edilecek raporlar iin sre; bir haftadır, ancak bu durumdaki her deneyin RAPOR NOTU 50 puan zerinden deęerlendirilecektir. Bir haftalık ek srede teslim edilmeyen rapor notu sıfır (0) kabul edilecektir.

Genel Bilgiler

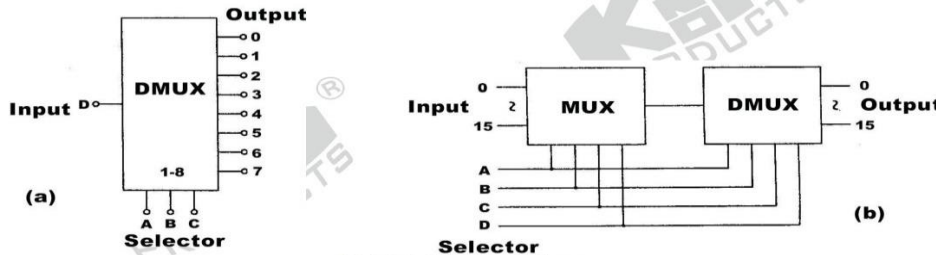
Multiplexer (MUX), çok sayıda girişten birini seçip çıkışa gönderen lojik bir devredir. Çoklu girişlerden biri, seçme girişleri tarafından seçilir ve tek çıkışa gönderilir. Seçme girişlerinin sayısı multiplexer'ın kapasitesini belirler. Örneğin tek seçme girişine sahip multiplexer, "2'den 1'e multiplexer" olarak adlandırılır ve bir seçme girişi, sadece iki giriş arasında seçim yapabilir. Üç seçme girişli bir MUX, 3 seçme girişi, 8 girişten ($2^3=8$) bir çıkış seçebileceği için, "8'den 1'e multiplexer" olarak adlandırılır. MUX, bir çok giriş arasından bir çıkış seçtiği için, aynı zamanda "Veri Seçici" olarak da adlandırılır. $F(CBA)=\Sigma(0, 1, 2, 6, 7)$ gibi lojik fonksiyonlar, multiplexer kullanılarak kolaylıkla gerçekleştirilebilir. F fonksiyonu, 0, 1, 2, 6, 7 durumlarından, $C B + C B + C A$ çarpımlar toplamı ifadesini üretir. Şekil 5-1-1'deki 4'ten 1'e MUX kullanılarak, çıkış, A, B seçme girişleri ve C tarafından belirlenir. $CBA=000, 001, 010, 110, 111$ olduğunda F çıkışı "1", diğer durumlarda ise "0" olur.



Şekil 1-1 İki NOT kapısı ile oluşturulan RS mandal (latch)

Demultiplexer (DMUX), temelde multiplexer'ın tam tersi bir lojik devredir. DMUX, tek girişe ve birden çok çıkışa sahiptir. Giriş, seçme girişleri sayesinde, çoklu çıkışlardan birine bağlanır. Demultiplexer, "Veri Dağıtıcı" veya "Veri Yönlendirici" olarak da adlandırılır.

Üç seçme girişi A, B ve C düşük seviye durumundayken ($CBA=000$), D girişindeki veri 0 numaralı çıkışa gönderilir. $CBA=010$ iken, giriş 2 numaralı çıkışa gönderilir. Seçme girişlerinin ortak durumu, çıkış verisinin konumunu belirler. $CBA=111$ iken, giriş son çıkışa (7 numaralı) gönderilir. Multiplexer ve demultiplexer birleştirilerek, iletim hatlarının verimliliğini arttıran, uzun mesafe iletim sistemleri kurulabilir. Şekil 2-1(b)'de, 16 giriş, 16 çıkış ve 4 seçme girişli bir MUX-DMUX kombinasyon devresi gösterilmiştir.



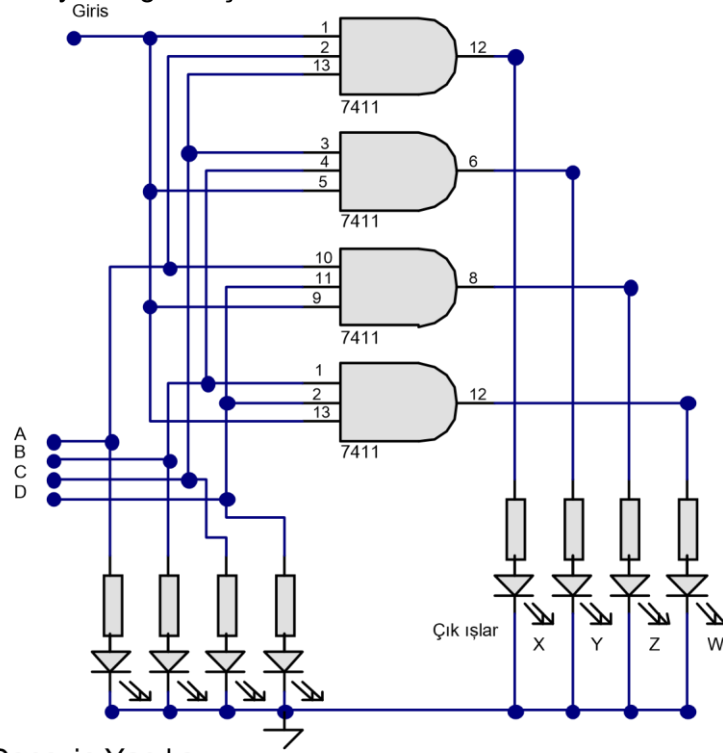
Şekil 2-1 Demultiplexer

DENEY-8 : Demultiplexer Devresi

1. Deneyde kullanılacak malzemeler

Eleman	Değeri	Sayısı
Entegre	7411	2
Direnç	390 Ohm	9
LED		9

2. Deneyin Bağlantı Şeması



3. Deneyin Yapılışı

- ☐ Yukarıdaki devreyi board üzerine kurunuz. ☐ Entegrenin besleme bağlantılarını yapınız.
- ☐ Devreye +5V luk gerilimi uygulayınız.
- ☐ Girişi '1' konumuna getiriniz.
- ☐ A, B, C ve D girişlerini değiştirerek X, Y, Z ve W çıkışlarını gözleyiniz.

Değerlendirme Soruları:

***Deneyde yaptığınız demux devresinin benzeri temel devre kapıları ile MUX nasıl tasarlanabilir, araştırınız, devreyi Thinkercad de tasarlayınız

<https://www.tinkercad.com/things/jQLyIZif5cE-202313709026bugrayalcin>

***DEMUX ve MUX devreleri hangi alanlarda ve neden kullanılır örnekler veriniz.

MUX (Çoklayıcı) ve DEMUX (Ayrıştırıcı) devreleri, dijital sistemlerde veri yönlendirme ve kontrol işlemleri için kullanılır.

MUX, birden fazla veri girişinden birini seçerek tek çıkışa iletirken; DEMUX, tek bir girişten gelen veriyi belirli çıkışlara dağıtır.

Bu devreler, haberleşme sistemleri, mikrodenetleyici projeleri, bellek adresleme ve LED kontrolü gibi alanlarda donanım tasarrufu ve veri yönetimi sağlamak amacıyla yaygın şekilde kullanılır.